

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CURSO DE CIENCIA DA COMPUTAÇÃO
MINICURSO DE PYGAME - DACOMP - 2024.2



LISTA DE EXERCICIOS

DICIONÁRIOS:

1. Como você cria um dicionário vazio em Python? E como você adicionaria a chave 'idade' com o valor 25 a esse dicionário?
2. Dado o dicionário `pessoa = {'nome': 'João', 'idade': 30, 'cidade': 'São Paulo'}`, como você acessaria o valor da chave 'idade'? Como você alteraria esse valor? E como você adicionaria um novo elemento ao dicionário?
3. Você tem um dicionário `notas_alunos = {'João': 8, 'Maria': 7, 'Pedro': 6}`. Como você percorreria esse dicionário para imprimir o nome de cada aluno e sua respectiva nota?
4. Se você tiver dois dicionários, `dicionario1` e `dicionario2`, com as mesmas chaves, como você verificaria se os valores associados a todas as chaves são iguais nos dois dicionários?
5. Se você tiver dois dicionários, `dicionario1` e `dicionario2`, com chaves diferentes, como você mesclaria esses dois dicionários de forma que as chaves e valores do `dicionario2` substituam os do `dicionario1`, mantendo as chaves exclusivas do `dicionario1` intactas?

OOP (Programação Orientada a Objetos):

1. Dê três exemplos de possíveis classes que poderiam ser criadas em Python.
2. O que é necessário para criar uma classe em Python?
3. Em suas palavras, qual é a diferença entre uma classe e um objeto?
4. Quais são as vantagens e desvantagens de usar classes em Python?
5. Imagine que você é gerente de um banco e deseja criar um sistema para gerenciar contas de usuários, diferenciando entre contas de gerentes e contas de usuários comuns. Seria vantajoso usar o conceito de classes e objetos nesse caso?
6. Crie uma classe Caneta com três atributos, um estado e um método (o construtor não conta).
7. Crie uma classe Cachorro com os atributos nome e cor, e um método que imprima "au au" na tela.
8. Crie uma classe Pessoa com os atributos nome, idade e nacionalidade, e um método que aumente a idade da pessoa a cada chamada.
9. Modifique a classe Caneta para incluir um método que imprima todas as suas características na tela. Adicione os atributos gasto e usavel, e um método escrever que diminua a vida útil da caneta até que ela não seja mais usável.

10. Modele em Python uma classe ContaBancaria com as seguintes funcionalidades:

- Atributos: numero (int), saldo (float), senha (int)
- Construtor: `__init__(self, numero: int, senha: int)`
- Métodos:
 - `depositar(self, deposito: float) -> bool`
 - `login(self, senha: int) -> bool`
 - `sacar(self, saque: float, senha: int) -> bool`
 - `verificar_saldo(self, senha: int) -> float`